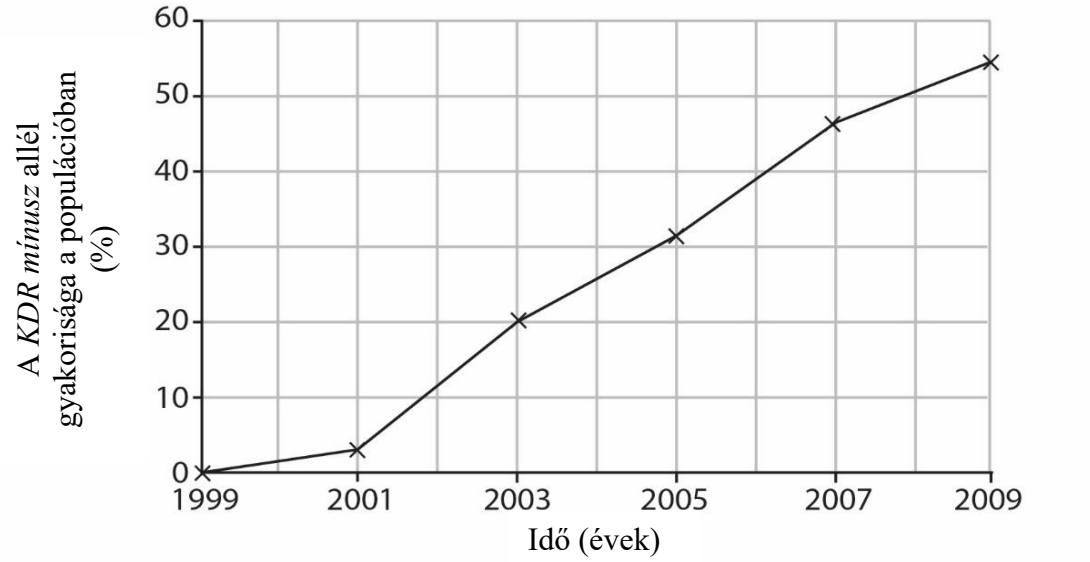
II. DDT-rezisztens szúnyogok 11 pont

A malária kórokozói élősködő egysejtűek (Plasmodium-fajok), melyeket a maláriaszúnyogok nőstényei terjesztenek. Afrika maláriával fertőzött területein sokszor még ma is a DDT nevű rovarirtóval próbálják féken tartani a szúnyog terjedését.

A szúnyogoknak ismert az úgynevezett KDR génje. A szúnyogok között megjelentek olyanok, melyek a KDR gén mutált, *KDR mínusz* alléljét hordozzák, ami heterozigóta formában is ellenállóvá (rezisztenssé) teszi őket a DDT-vel szemben. A vad típusú KDR (*KDR plusz*) allél nem biztosít rezisztenciát a rovarirtóval szemben.
A kutatók 10 éven keresztül követték nyomon a *KDR mínusz* allél gyakoriságának változását egy szúnyogpopulációban. Az eredményt az 1. grafikon szemlélteti.



1. grafikon

1. A grafikon adatai alapján számolja ki, hogy 2003-ban az (ideálisnak tekintett) szúnyogpopuláció hányad része volt rezisztens a DDT-vel szemben! Írja le a számítás menetét is! (2 pont)

2. Adjon magyarázatot a grafikonon megfigyelhető eredményre!

.....

.....

.....

3. Bár a vizsgált szúnyogpopuláció igen nagy, valójában nem tekinthető ideálisnak. Indokolja, hogy miért nem!

.....

.....

A *KDR plusz* allél az idegsejtek membránjában található nátriumion-csatornát alkotó fehérjemolekulát kódolja. A DDT a nátriumion-csatorna fehérjemolekulájához kötődik, melynek hatására a csatorna nyitott állapotban marad (nem tud bezáródni).

4. A DDT fent részletezett hatásmechanizmusa alapján az alábbi magyarázatok közül melyek adnak helyes választ arra, hogy a DDT hatására miért pusztul el a rovar? A helyes válaszok betűjeit írja a négyzetekbe! (3 pont)

A) Az idegsejt folyamatosan depolarizált állapotban marad.
B) Az idegsejt nem tud depolarizálódni.
C) Az idegsejt nem tud repolarizálódni.
D) Az idegsejt képtelenné válik az akciós potenciál vezetésére.
E) Az idegsejt nem tud ATP-t szintetizálni.
F) Az idegsejt folyamatosan hiperpolarizált állapotban marad.

Az alábbi szöveg magyarázatot ad arra, hogy a *KDR mínusz* allél hogyan alakít ki rezisztenciát a DDT-vel szemben. Egészítse ki a magyarázat hiányzó részeit a megfelelő kifejezésekkel!

A KDR gén mutációja megváltoztatta a(z) (5)…….. molekula bázissorrendjét, amiről hibás (6) …… molekula íródott át. Ennek következtében a szintetizálódó nátriumion-csatorna fehérjének a(z) (7) ……. megváltozik, ami miatt módosul a fehérje (8) ……. is. Emiatt a DDT nem tud kapcsolódni az ioncsatorna-fehérjéhez.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen